

Parameter Fernwärme Thüringen

Die zukünftige Entwicklung der Fernwärme ist durch ein niedrigeres, verbraucherseitig abgefordertes Temperaturniveau gekennzeichnet. Die folgenden Parameter und Entwicklungen bis 2045 werden in der Energiesystemmodellierung Thüringen verwendet:

- Absenkung von Vorlauf- und Rücklauftemperatur
- Lineare außentemperaturabhängige Anpassung der Vorlauftemperatur zwischen $T^U = -15^\circ\text{C}$ und $T^O = +15^\circ\text{C}$
- Reduzierung der Leitungsverluste

	2025	2030	2035	2040	2045
T_{RL} in $^\circ\text{C}$	60	60	55	55	50
T_{VL}^O in $^\circ\text{C}$	80	80	75	75	70
T_{VL}^U in $^\circ\text{C}$	110	110	105	105	100
Verlust in %	14	13	12	11	10

Zur Berechnung der Vorlauftemperatur T_{VL} in Abhängigkeit der Außentemperatur T_A kann folgender Ansatz verwendet werden:

$$T_{VL} = \begin{cases} T_{VL}^U & \text{für } T_A \leq T^U \\ T_{VL}^U - \frac{T_{VL}^U - T_{VL}^O}{T^O - T^U} (T_A - T^U) & \text{für } T^U < T_A < T^O \\ T_{VL}^O & \text{für } T_A \geq T^O \end{cases}$$